27519번 - 소수의 합 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	128 MB	358	197	138	55.645%

문제

소수 (Prime Number)란 1이 아니면서, 1과 자기 자신 이외에 약수가 존재하지 않는 양의 정수를 의미합니다. 예를 들어, 2, 3, 5, 7 등이 소수에 해당합니다. 함수 $f(n)$을 "n을 0개 이상의 소수의 합으로 표현하는 경우의 수"로 정의합시다. 이 때, 소수의 종류는 중복해서 사용할 수 있으며, 종류가 같고 순서만 다른 경우는 같은 경우로 봅니다. 예를 들어, 5는 $2+3$ 또는 5로 나타낼 수 있으며, 다른 방법은 존재하지 않습니다. 따라서 $f(5)$는 2입니다.

정수 n이 주어질 때, $f(n)$의 값을 구하여 출력하세요. **단, 정답이 커질 수 있으니 정답을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 출력하세요.**

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수 T ($1 \le T \le 10\,000$)가 주어집니다.

두 번째 줄부터 $T+1$ 번째 줄까지 $i+1$ 번째 줄에 각각 정수 n_i ($0 < n_i \le 100\,000$)가 주어집니다.

출력

각 테스트 케이스에 대해 정답을 각각 한 줄에 출력하세요. **단, 정답이 커질 수 있으니 정답을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 출력하세요.**

예제 입력 1 복사

```
6
1
2
5
7
10
20000
```

예제 출력 1 복사

```
0
1
2
3
5
384444614
```

5에 대한 경우는 지문에 설명되어 있습니다.

7은 $2+2+3$, $2+5$, 7로 나타낼 수 있습니다. 따라서 $f(7)$의 값은 3입니다.

10은 $2+2+2+2+2$, $2+2+3+3$, $2+3+5$, $3+7$, $5+5$로 나타낼 수 있습니다. 따라서 $f(10)$의 값은 5입니다.

$20\,000$을 소수의 합으로 나타내는 방법은 총 $297\ldots038$가지 (총 72자리 수입니다. 가운데 66자리는 생략되었습니다.) 있습니다. 이를 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지는 $384\,444\,614$입니다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 흐즈로컵 (/category/829) > 제1회 흐즈로컵 (/category/detail/3519) E번

- 문제를 만든 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315)
- 문제를 검수한 사람: eaststar (/user/eaststar), hibye1217 (/user/hibye1217), index (/user/index), jjang36524 (/user/jjang36524), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever), whqkrkt04 (/user/whqkrkt04)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

채점 및 기타 정보

- 소스 코드의 크기는 20000B을 넘을 수 없다.

메모